



一 简谐运动

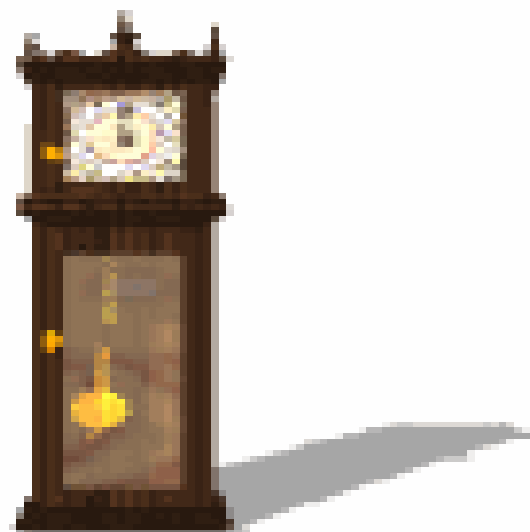
1 机械振动

物体或物体的某一部分在一定位置附近来回往复的运动

平衡位置

实例：

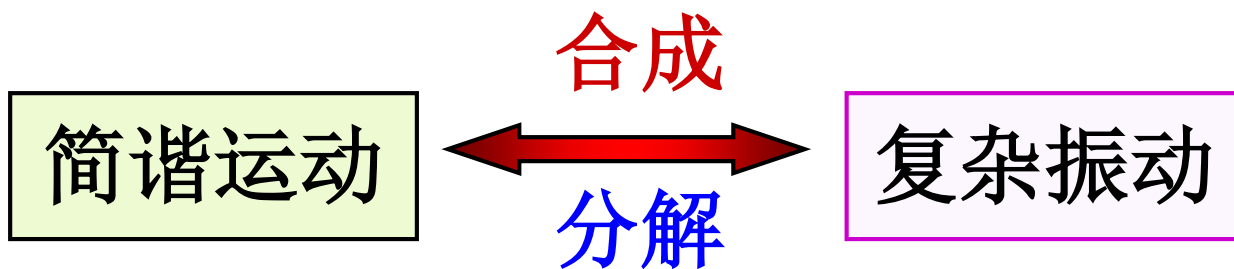
心脏的跳动，
钟摆，乐器， 地震等





2 简谐振动

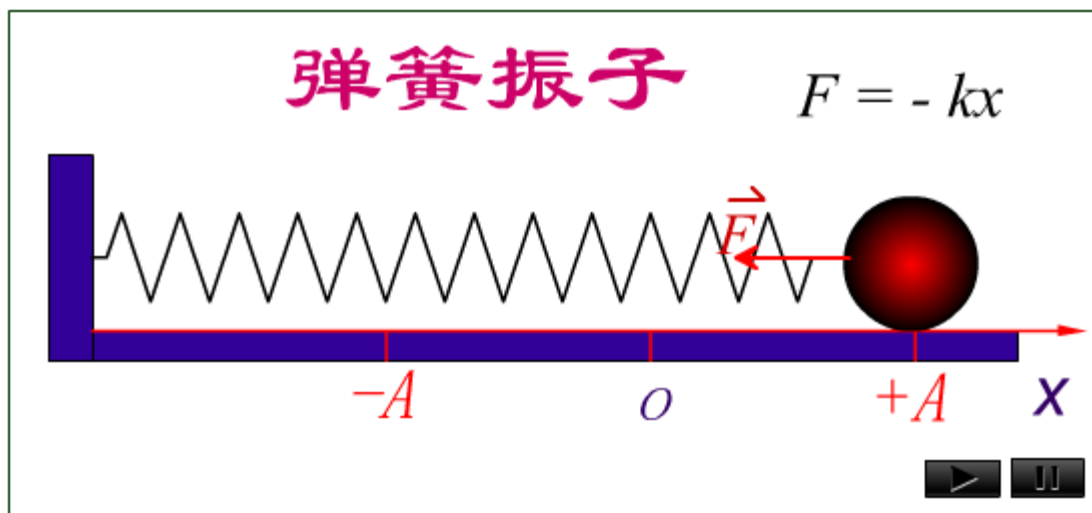
◆ 简谐运动 最简单、最基本的振动



谐振子 作简谐运动的物体



9-1 简谐运动 振幅 周期和频率 相位

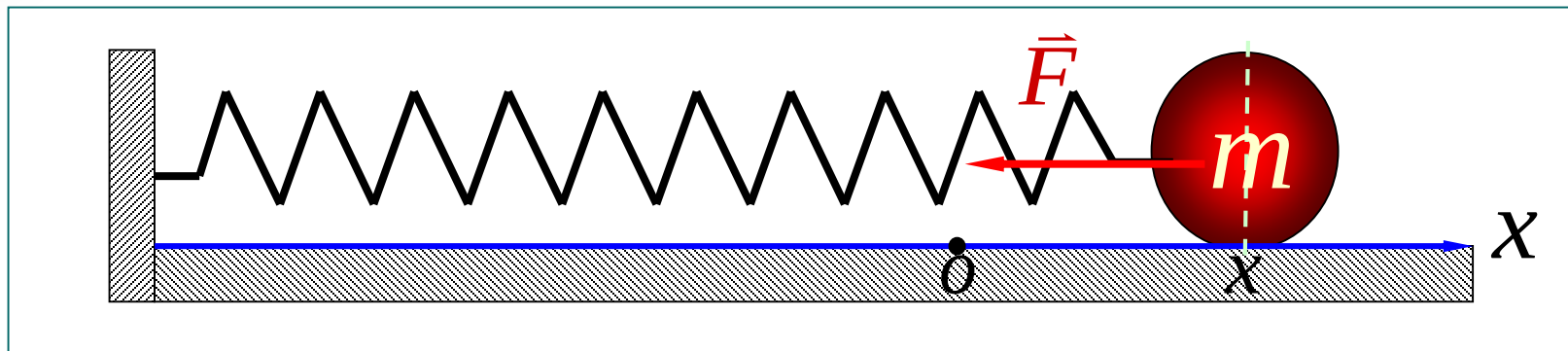


振动的成因：

线性回复力+惯性



3 弹簧振子的运动分析



$$F = -kx = ma \quad \text{令} \quad \omega^2 = \frac{k}{m}$$

$$\text{得} \quad \frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 x \quad \text{即} \quad a = -\omega^2 x$$

简谐运动的特征： 加速度 a 与位移的大小 x 成正比，方向相反



解方程

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 x$$

简谐运动的微分方程

设初始条件为:

$$t = 0 \text{ 时, } x = x_0, \quad v = v_0$$

解得 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ ← 简谐运动方程

积分常数, 根据初始条件确定



简谐运动的基本特征

1、运动学特征 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

2、动力学特征 $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

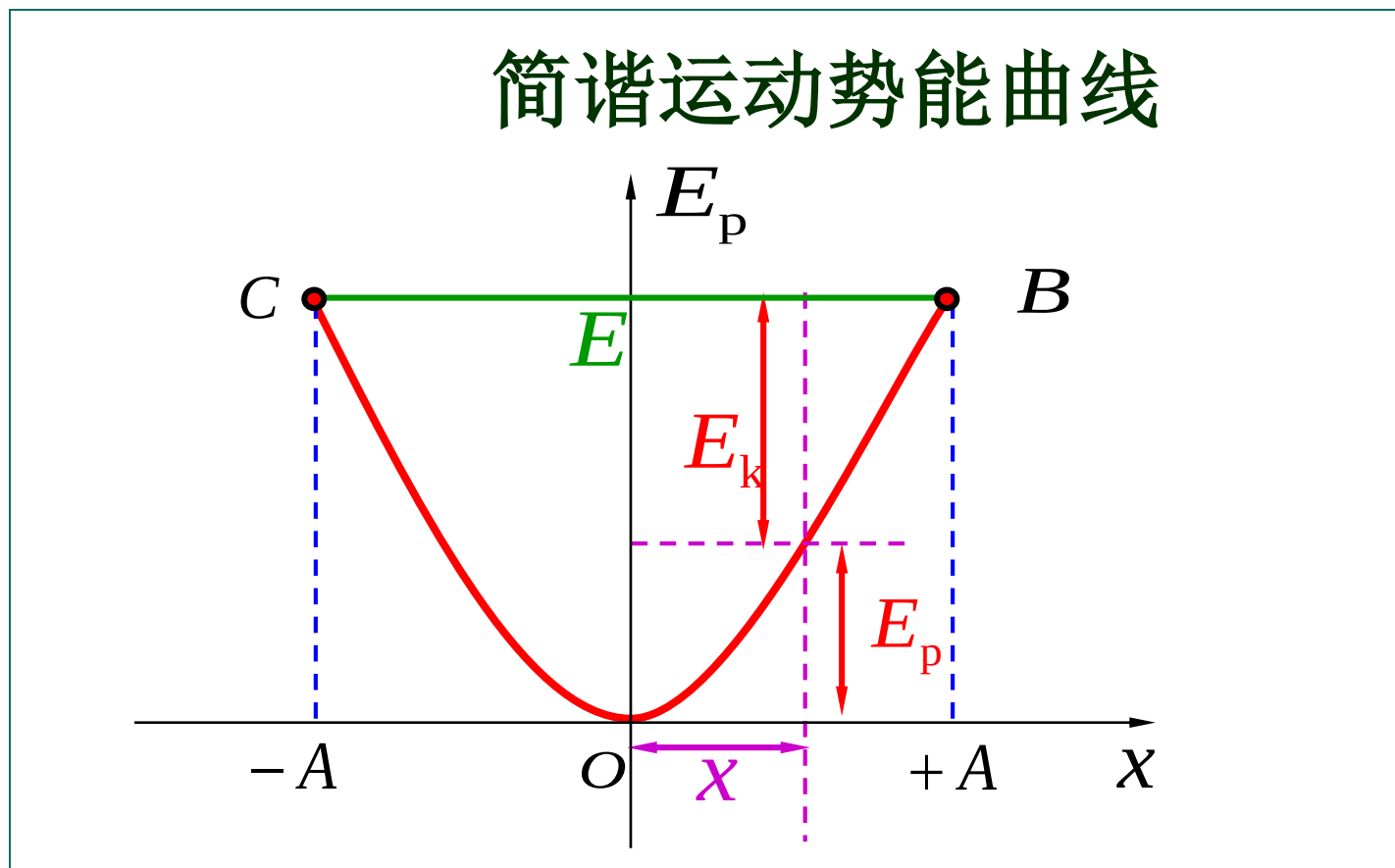
3、能量特征

$$E = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} k A^2$$



简谐运动系统是保守系统：势能为平方形式。

简谐运动势能曲线





二、简谐运动的特征量 p3-5

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

1、角/圆频率 ω

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

◆ 周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$

◆ 频率 $\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$

2、振幅 A

$$E = \frac{1}{2} kx^2 + \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} kA^2$$

3、初相位 φ



9-1 简谐运动 振幅 周期和频率 相位

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) \quad v = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\text{初始条件} \quad t = 0 \quad x = x_0 \quad v = v_0$$

$$\begin{cases} A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2} \\ \varphi = \arctan\left(-\frac{v_0}{\omega x_0}\right) \end{cases}$$

对给定振动系统，周期由系统本身性质决定，振幅和初相由初始条件决定。



3. 相位 $\Phi(t) = \omega t + \varphi$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) = A \cos \Phi$$

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) = -\omega A \sin \Phi$$

相位 Φ 的意义: 表征任意时刻 (t) 物体振动状态. 物体经一周期的振动, 相位改变 2π

人有悲欢离合, 月有阴晴圆缺, 此事古难全。



相 位 $\Phi(t) = \omega t + \varphi$

初相位 φ $t = 0$ 时, $\Phi(t) = \varphi$

$$\tan \varphi = \frac{-v_0}{\omega x_0}$$

ϕ 一般约定 (p5):

I,II,III象限取正值 $(0, \frac{3\pi}{2})$

IV象限取负值 $(0, -\frac{\pi}{2})$



讨论

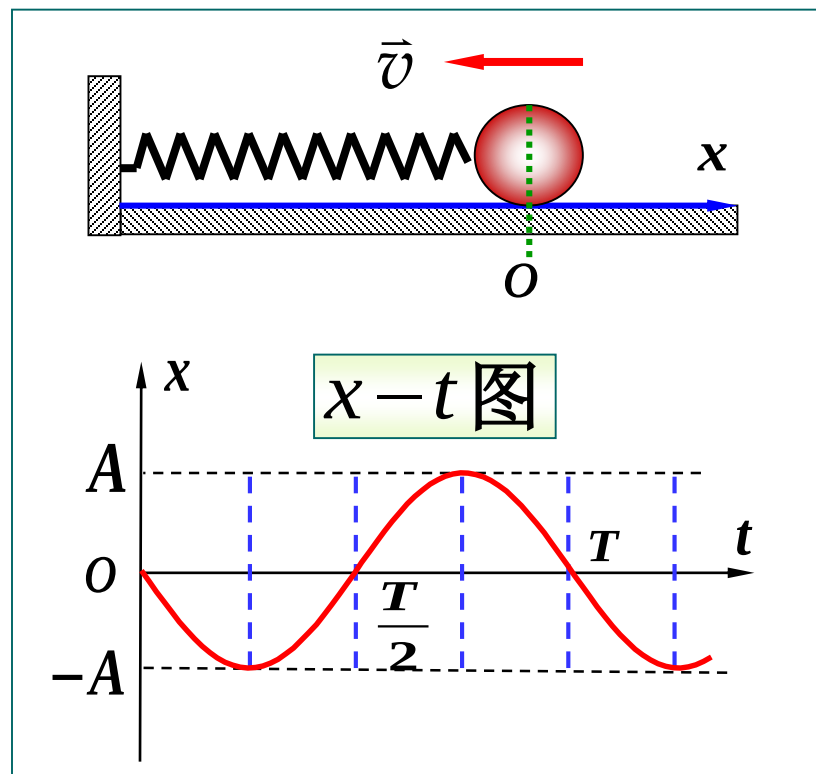
已知 $t = 0, x = 0, v_0 < 0$ 求 φ

$$0 = A \cos \varphi \Rightarrow \varphi = \pm \frac{\pi}{2}$$

$$\because v_0 = -A\omega \sin \varphi < 0$$

$$\therefore \sin \varphi > 0 \text{ 取 } \varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$x = A \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$$



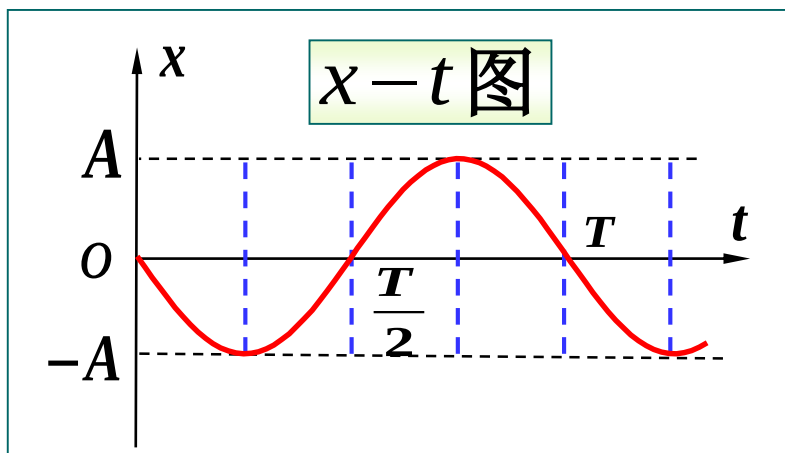


简谐运动的几何表示：旋转矢量

代数表示

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

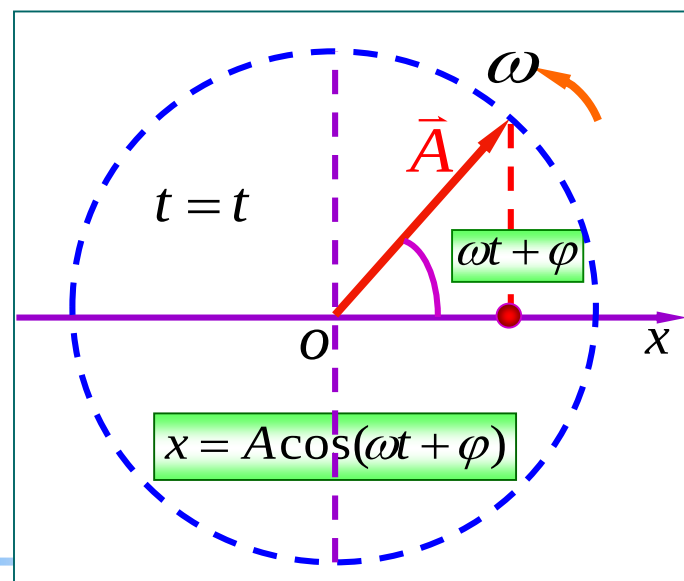
图像表示



复数表示

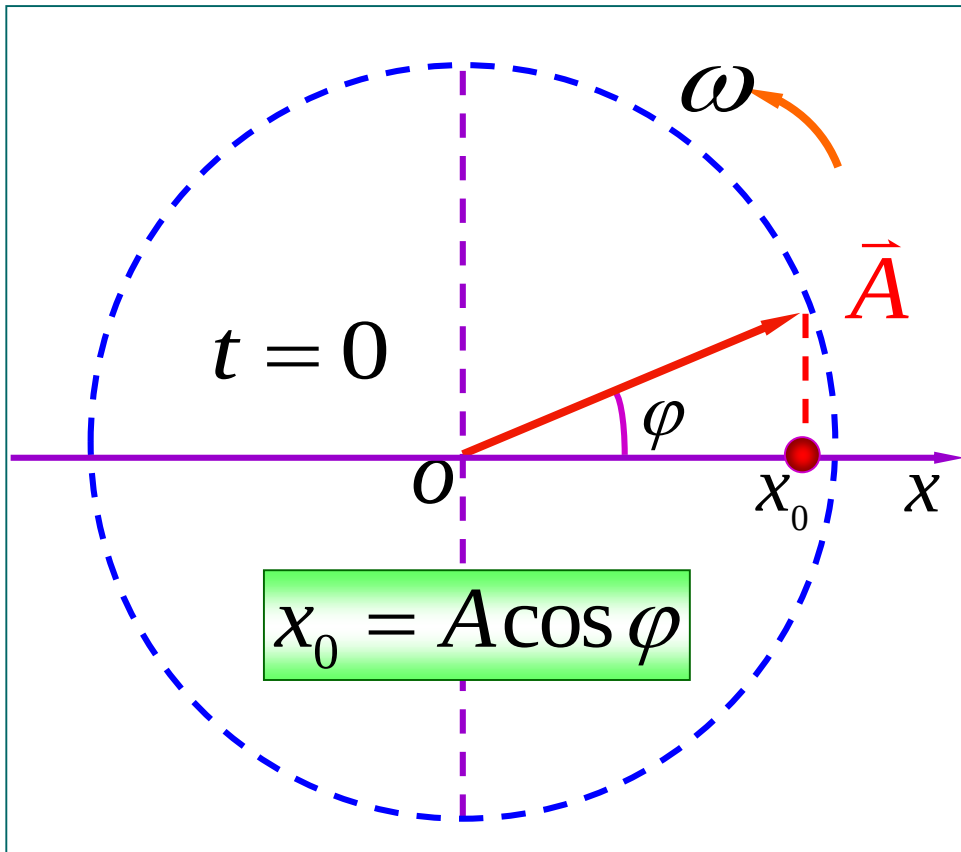
$$z = A e^{i(\omega t + \varphi)}$$

矢量表示

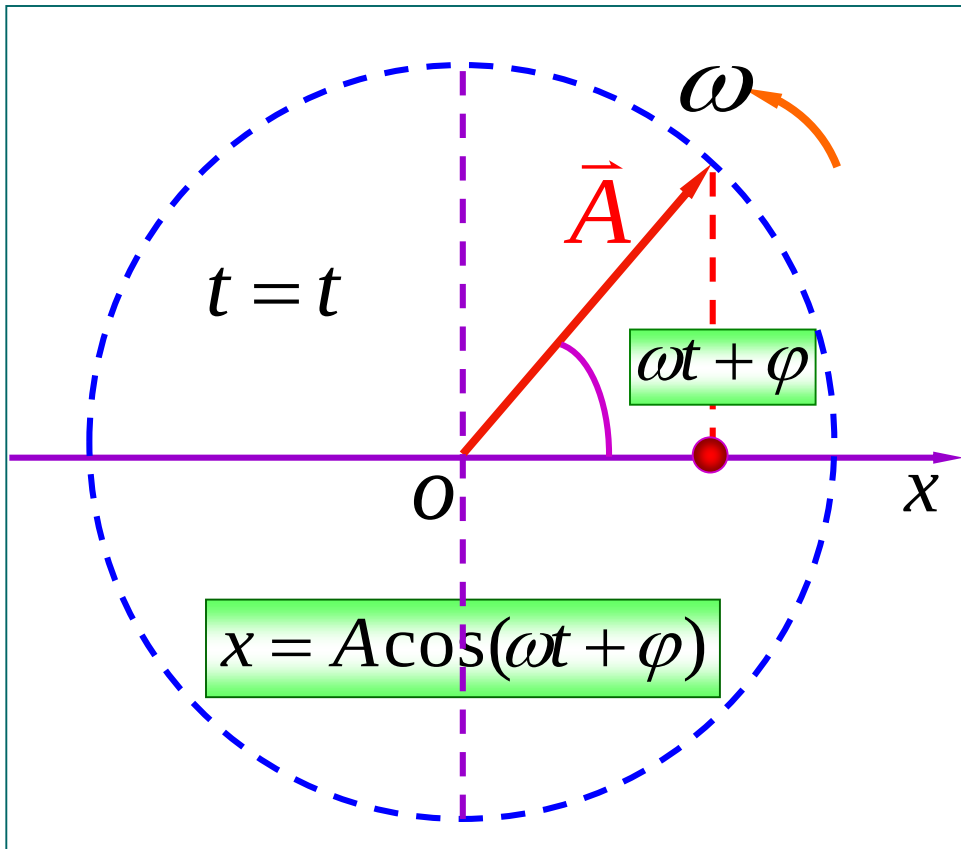




1. 旋转矢量



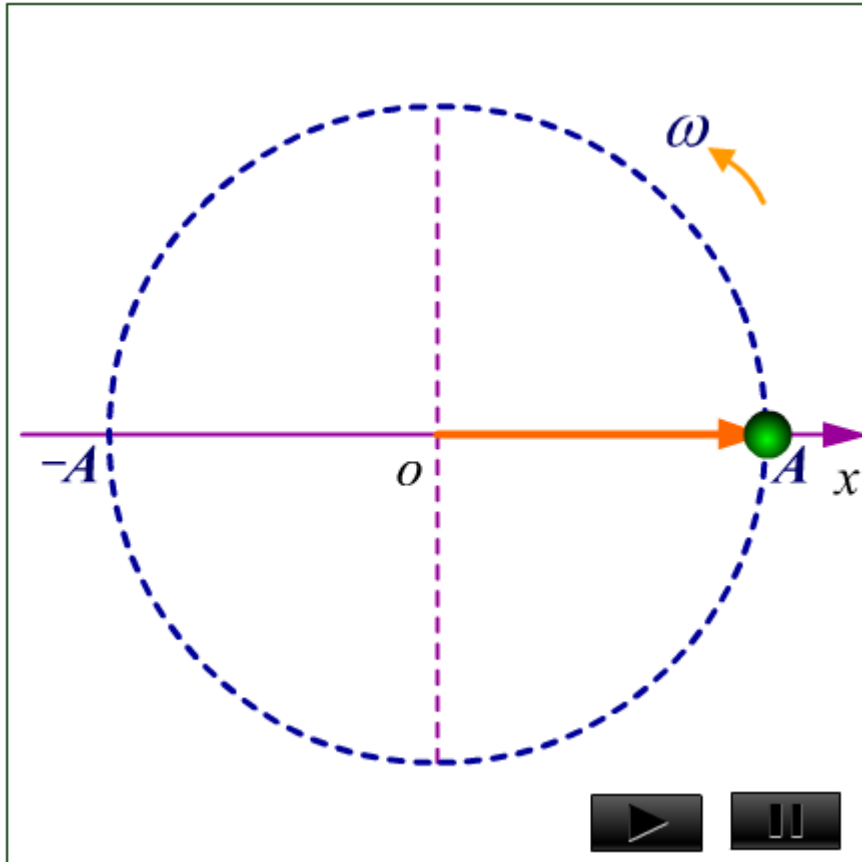
自 Ox 轴的原点 O 作一矢量 $\vec{A}$ ，使它的模等于振动的振幅 A ，并使矢量 $\vec{A}$ 在 Oxy 平面内绕点 O 作逆时针方向的匀角速转动，其角速度 ω 与振动频率相等，这个矢量就叫做旋转矢量。



以 O 为原点旋转矢量 $\vec{A}$ 的端点在 x 轴上的投影点的运动为简谐运动.



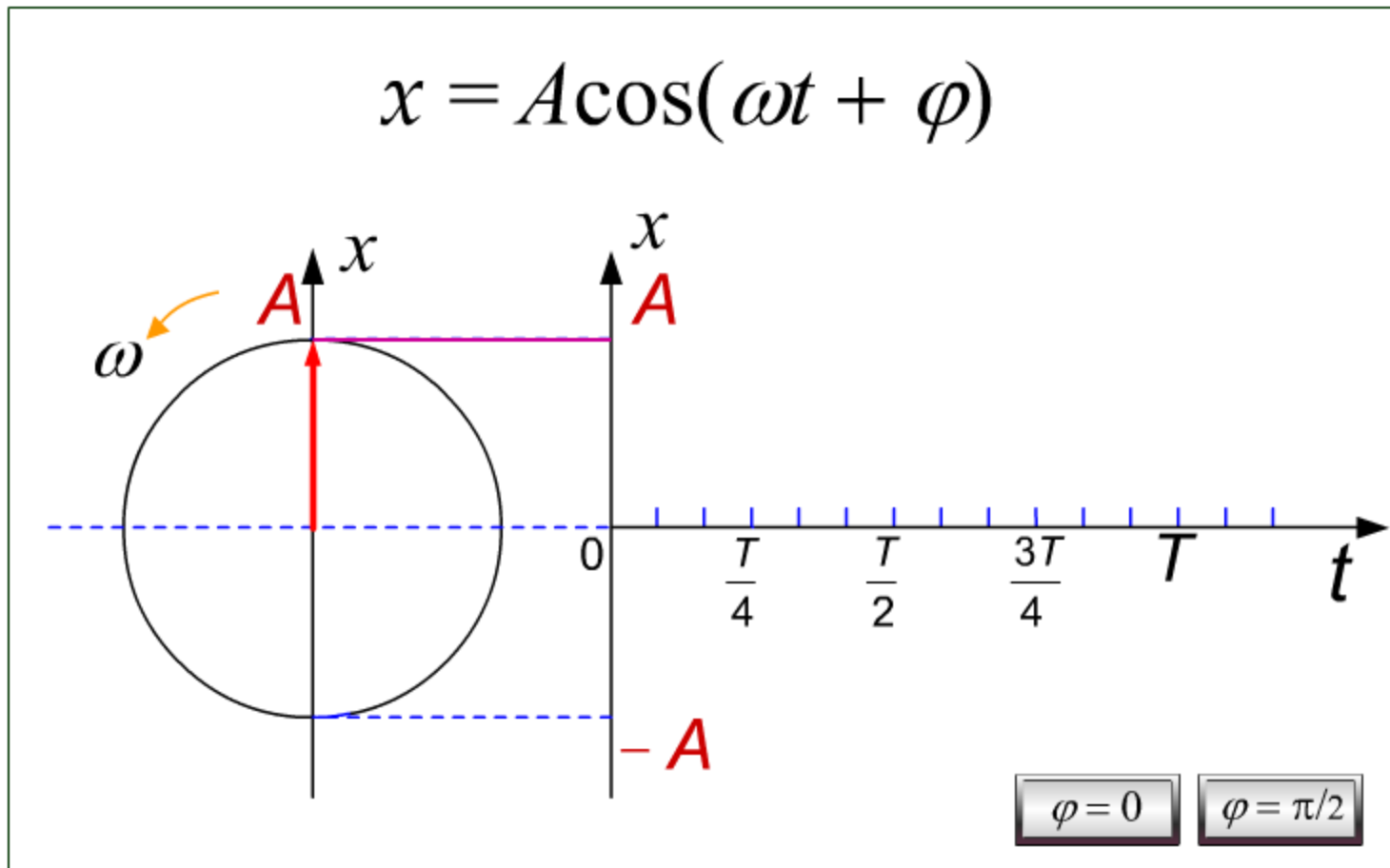
$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$



以 O 为原点旋转矢量 $\vec{A}$ 的端点在 x 轴上的投影点的运动为简谐运动.



用旋转矢量图画简谐运动的 $x-t$ 图



利用旋转矢量图画振动曲线。

$$x = (6\text{cm}) \cos\left(4t - \frac{\pi}{6}\right)$$



2、旋转矢量法的应用

- (1) 旋转矢量端点在 OX 轴上投影点的运动，形象而直观地展示了简谐运动。
- (2) 旋转矢量把描述简谐运动的三个物理量 $(A, \omega, \omega t + \varphi)$ 直观地表示出来
- (3) 用旋转矢量 $\vec{A}$ 与 OX 轴夹角表示相位，不仅相位计算方便，而且有助于对相位概念的理解
- (4) 旋转矢量为振动合成提供了直观的几何方法



讨论

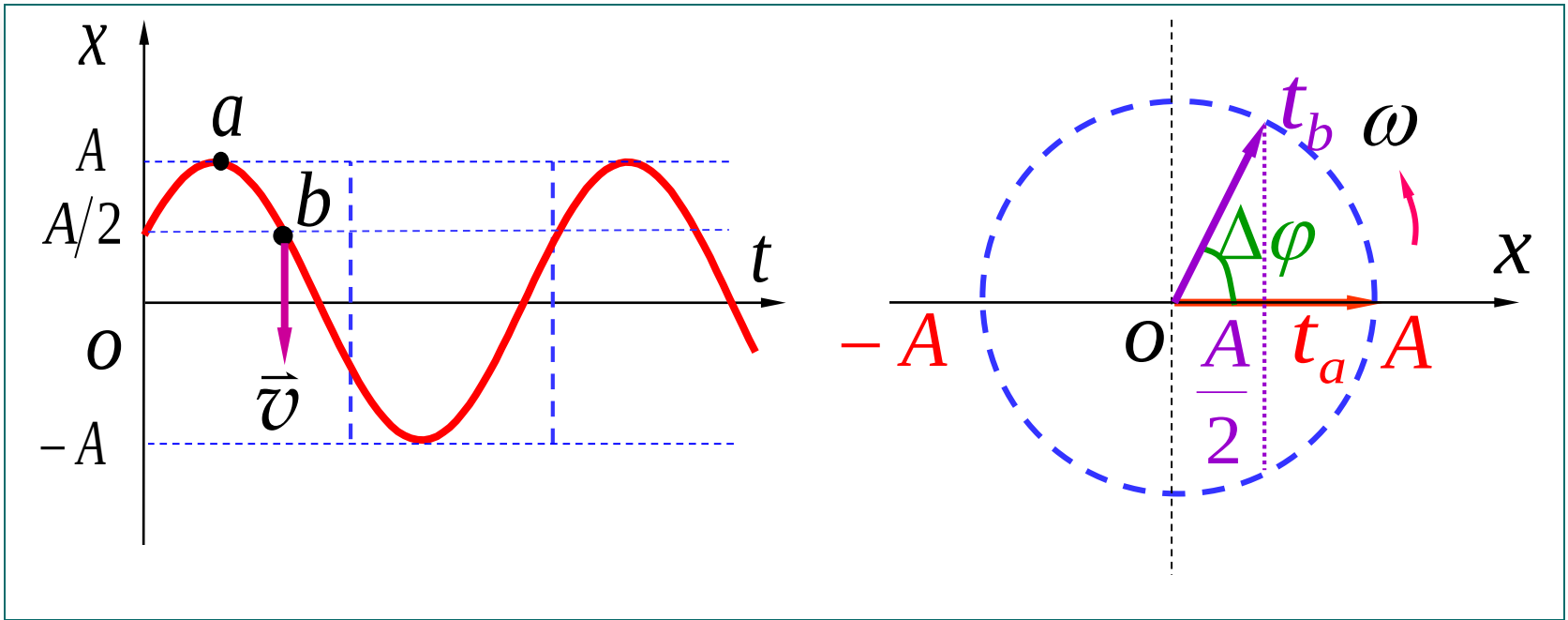
➤ 相位差：表示两个相位之差

(1) 对同一简谐运动，相位差可以给出两运动状态间变化所需的时间。

$$x_1 = A \cos(\omega t_1 + \varphi) \quad x_2 = A \cos(\omega t_2 + \varphi)$$

$$\Delta\Phi = (\omega t_2 + \varphi) - (\omega t_1 + \varphi)$$

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{\Delta\Phi}{\omega}$$



$$\Delta\Phi = \frac{\pi}{3} \quad \Delta t = \frac{\pi/3}{2\pi} T = \frac{1}{6} T$$



(2) 对于两个同频率的简谐运动，相位差表示它们间步调上的差异（解决振动合成问题）。

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \quad x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

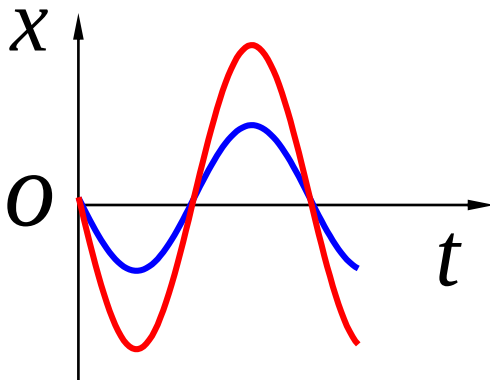
$$\Delta\Phi = (\omega t + \varphi_2) - (\omega t + \varphi_1) = \Delta\varphi$$

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

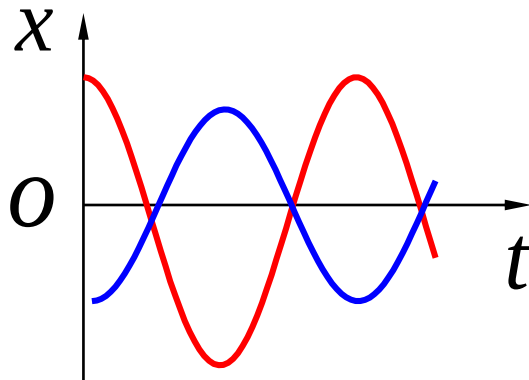


$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

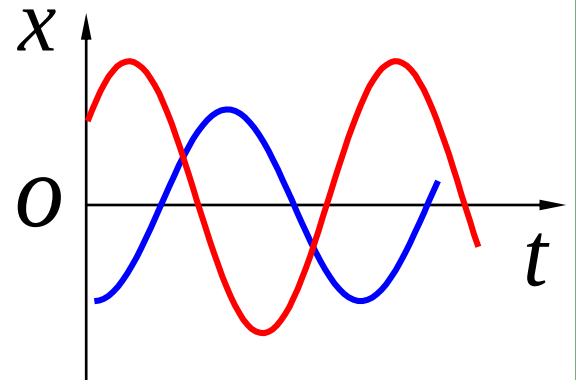
$$\Delta\varphi = 0 \text{ 同步}$$



$$\Delta\varphi = \pm\pi \text{ 反相}$$



$$\Delta\varphi \text{ 为其它 } \left\{ \begin{array}{l} \text{超前} \\ \text{落后} \end{array} \right.$$





一维简谐运动

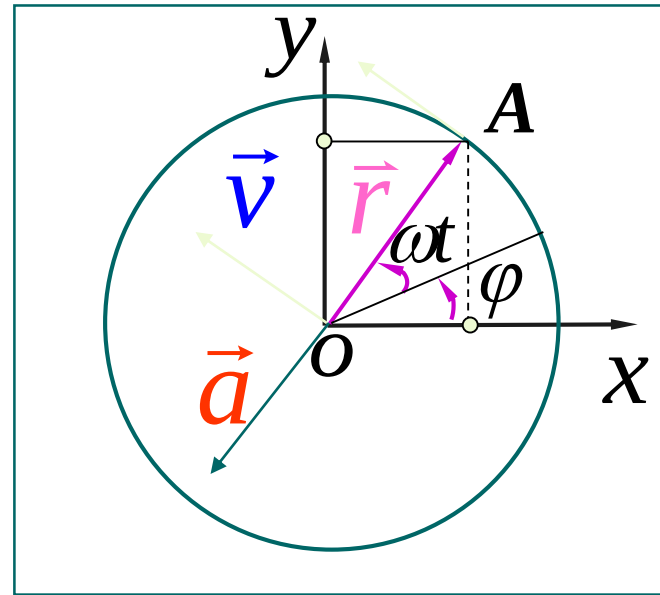
$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$= \omega A \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$$

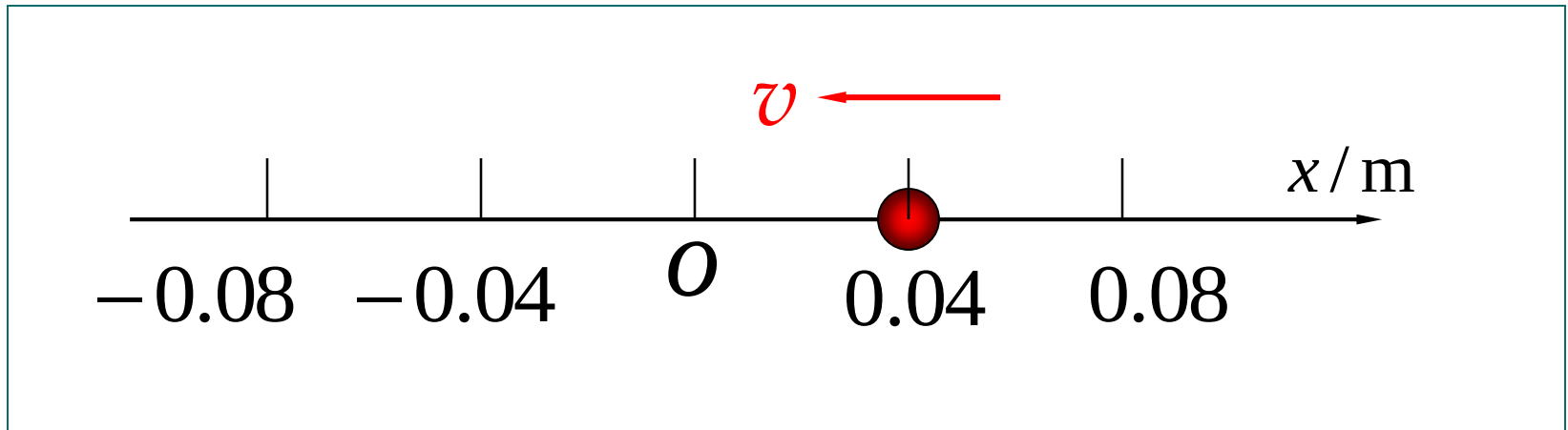
$$= \omega^2 A \cos(\omega t + \varphi + \pi)$$





例 一质量为 0.01 kg 的物体作简谐运动，其振幅为 0.08 m ，周期为 4 s ，起始时刻物体在 $x=0.04\text{ m}$ 处，向 ox 轴负方向运动（如图）. **试求**

(1) $t=1.0\text{ s}$ 时，物体所处的位置和所受的力；





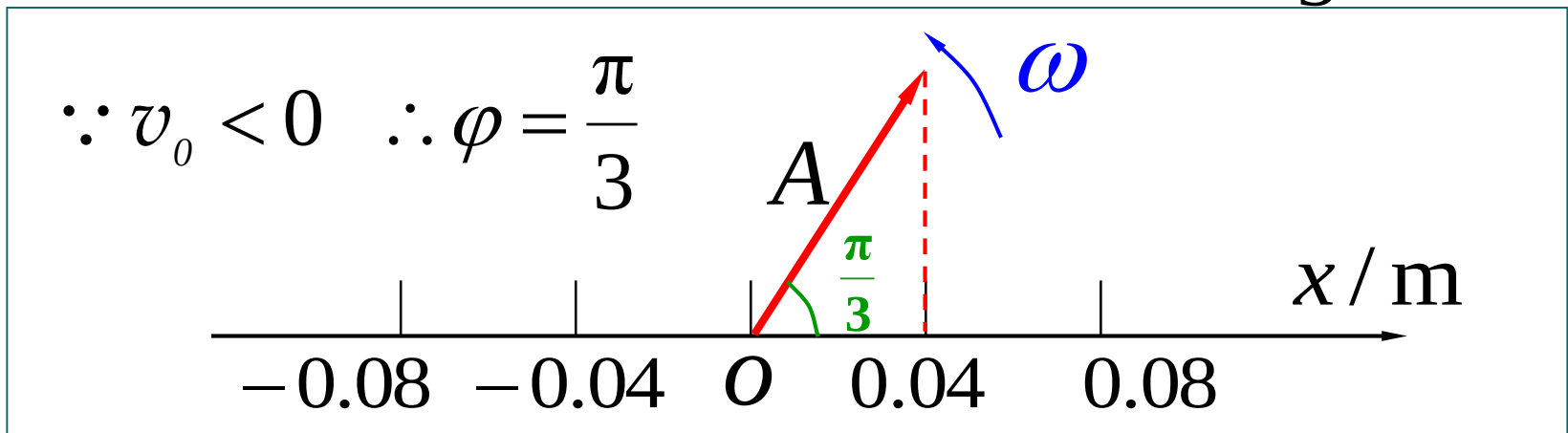
已知 $m = 0.01 \text{ kg}$, $A = 0.08 \text{ m}$, $T = 4 \text{ s}$

$t = 0$, $x = 0.04 \text{ m}$, $v_0 < 0$ 求 (1) $t = 1.0 \text{ s}$, x , F

解 $A = 0.08 \text{ m}$ $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2} \text{ s}^{-1}$

$t = 0$, $x = 0.04 \text{ m}$

代入 $x = A \cos(\omega t + \varphi) \longrightarrow \varphi = \pm \frac{\pi}{3}$





$$\therefore \varphi = \frac{\pi}{3}$$

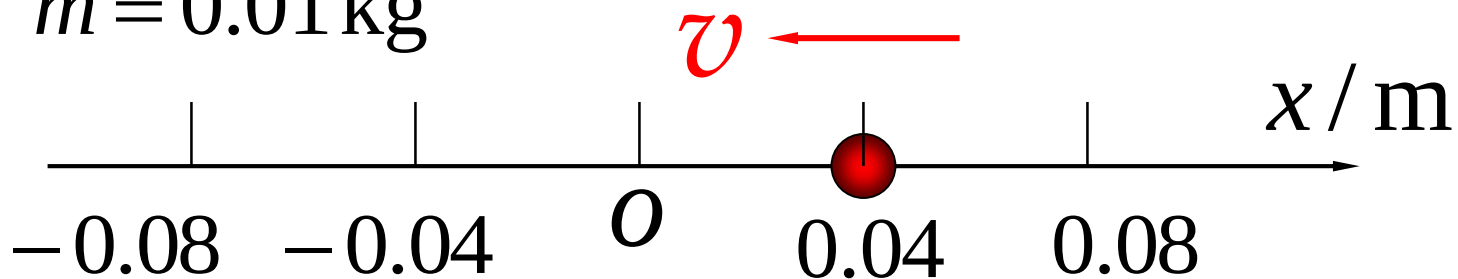
$$\therefore x = 0.08 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}\right)$$

可求 (1) $t = 1.0 \text{ s}$, x , F

$t = 1.0 \text{ s}$ 代入上式得 $x = -0.069 \text{ m}$

$$F = -kx = -m\omega^2 x = 1.70 \times 10^{-3} \text{ N}$$

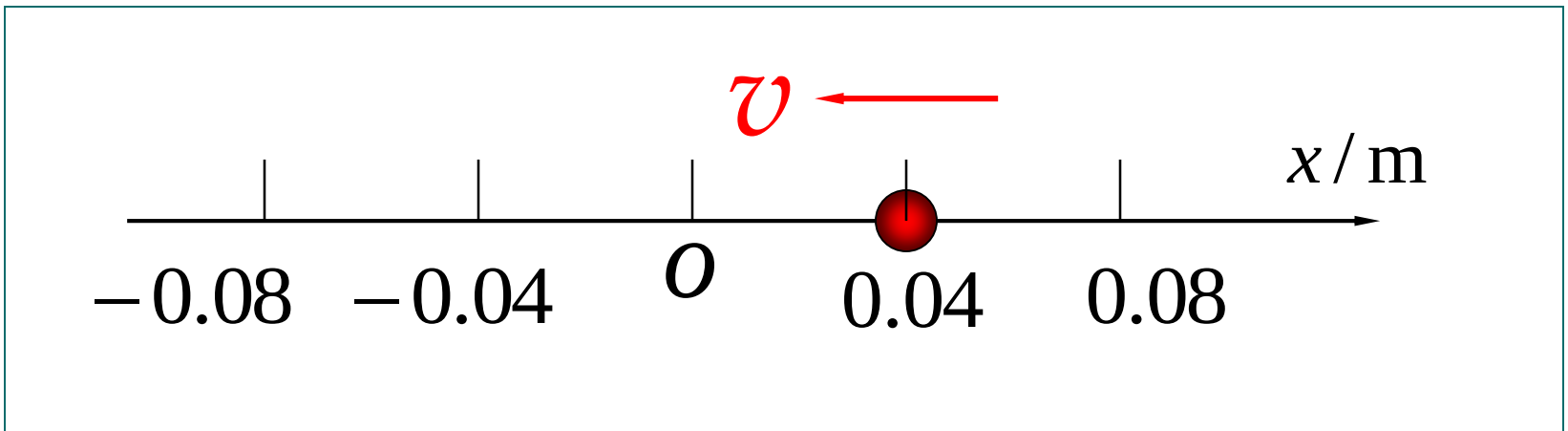
$$m = 0.01 \text{ kg}$$





(2) 由起始位置运动到 $x = -0.04 \text{ m}$ 处所需的最短时间.

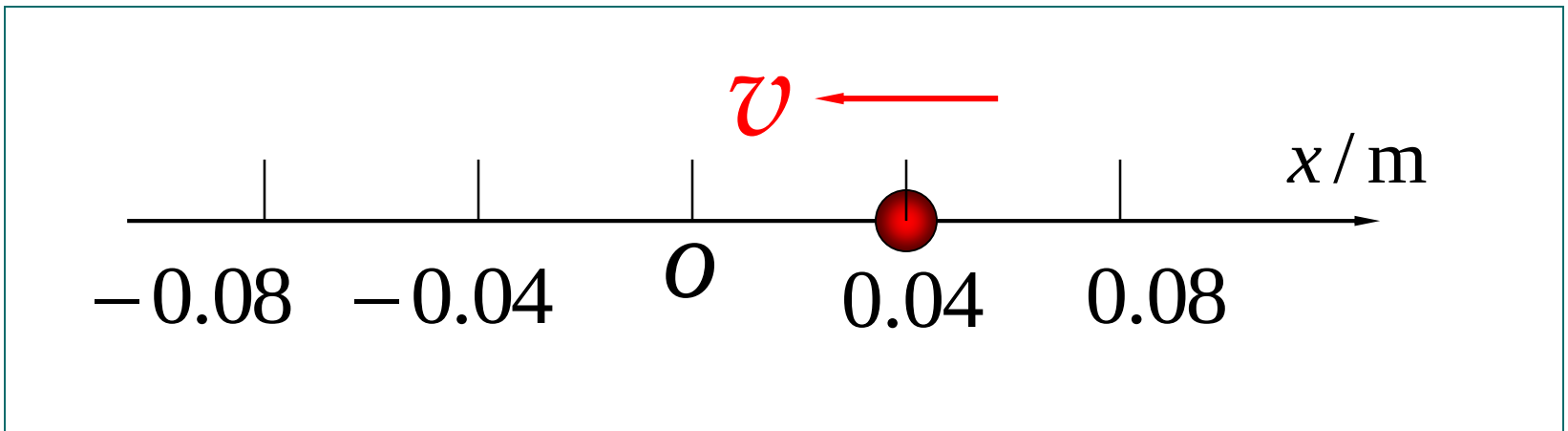
法一 设由起始位置运动到 $x = -0.04 \text{ m}$ 处所需的最短时间为 t





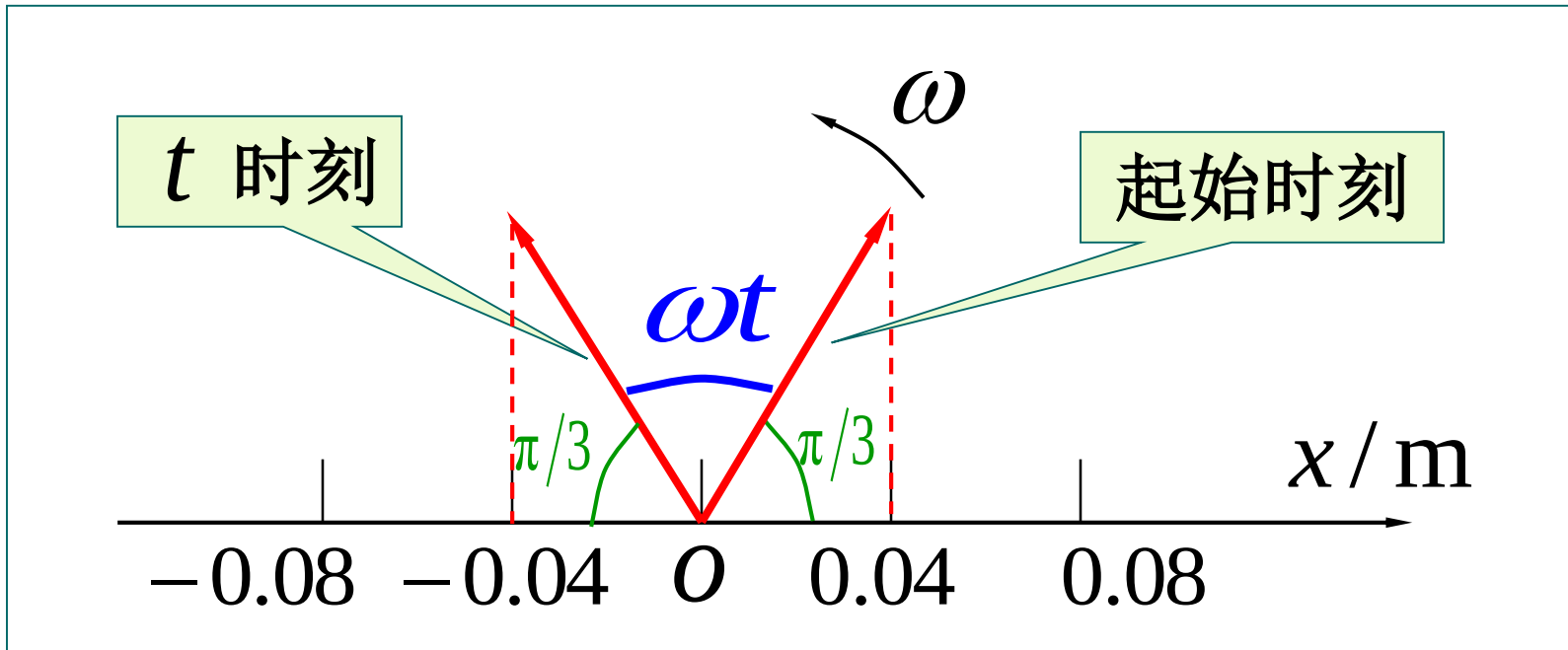
$$x = 0.08 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}\right) \Rightarrow -0.04 = 0.08 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$t = \frac{\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{\pi}{3}}{\pi/2} = \frac{2}{3} = 0.667 \text{ s}$$





法二

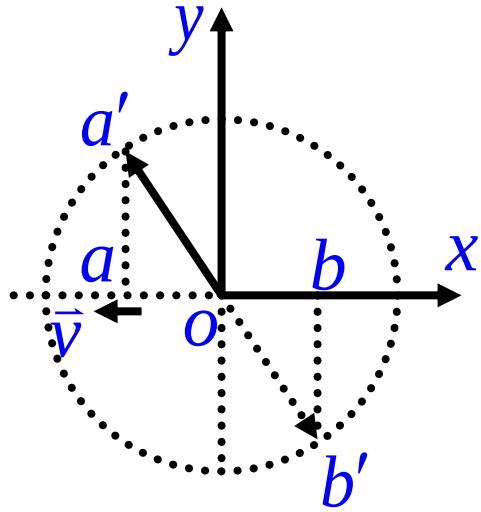
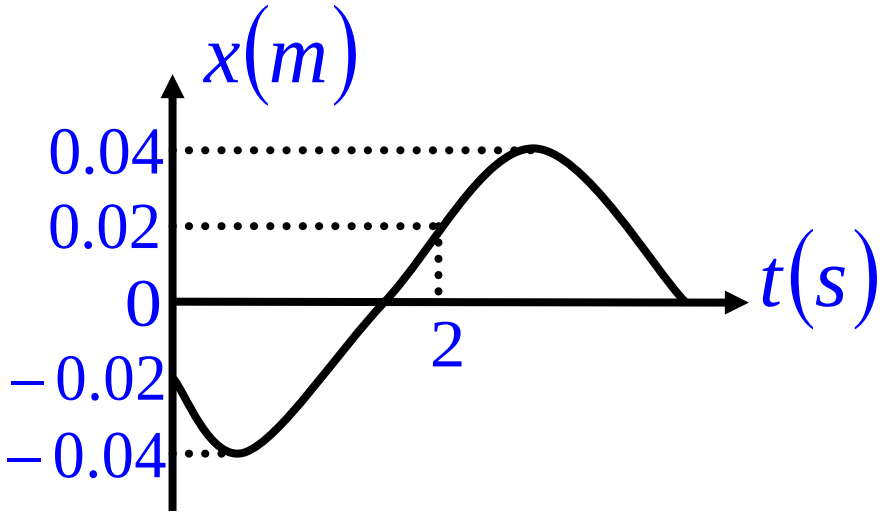


$$\omega t = \frac{\pi}{3} \quad \omega = \frac{\pi}{2} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \quad t = \frac{2}{3} = 0.667 \text{ s}$$



例2：根据运动曲线确定相位

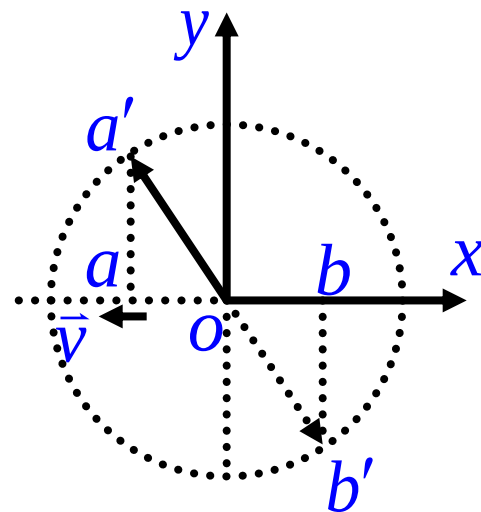
例2、已知物体作简谐运动的图线，试根据图线写出其振动方程





解：旋转矢量法

初相的确定： $t = 0$ 时质点位于 a 点向 x 轴负方向运动，则对应的旋转矢量位于 a' 位置，所以初相位 $\varphi = \frac{2\pi}{3}$



角频率的确定： $t = 2s$ 时，质点位于 b 点向 x 轴正方向，对应的旋转矢量位于 b' 位置，可见矢量旋转 $\Delta\varphi = \pi$ ，则角频率为 $\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{\pi}{2}$

$$x = 0.04 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{2\pi}{3}\right) \quad (\text{SI})$$